

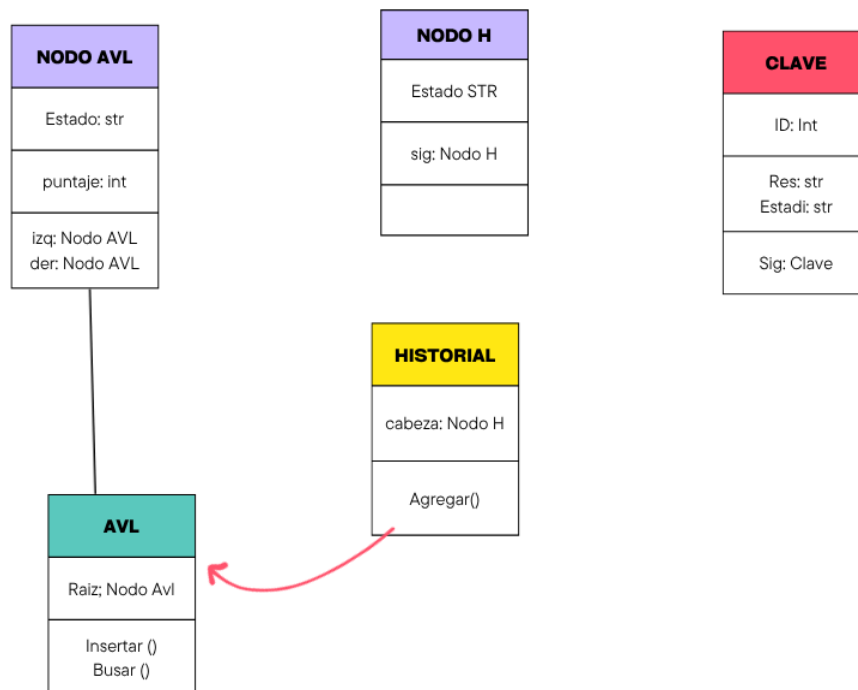
Manual Técnico

Este programa es un juego de **Totito** (Tres en raya) donde metimos una interfaz gráfica hecha con tkinter y la conectamos con una IA. La IA no solo juega, sino que guarda en memoria lo que pasa para aprender de sus errores y aciertos.

Componentes principales

- **La Pantalla (GUI):** Hecha con tkinter. Muestra el tablero de 3 x 3, si das los clics del jugador y actualiza los botones con las "X" y las "O".
- **El juego (IA):** Decide dónde tirar. Si ya entrenó mucho, usa un algoritmo inteligente completo (**Minimax**). Si está chiquita y aprendiendo, experimenta tirando en base a puntajes y un toque de aleatoriedad.
- **La Memoria :** Aquí es donde guardamos todo. Usa un árbol AVL para las jugadas que va conociendo, una lista para la partida actual (Historial) y otra lista para el registro de todos los juegos (ArbolB).
- **El Dibujante:** Usa Graphviz para generar una imagen en PNG que muestra la ruta de jugadas que se hicieron en la partida.

Diagrama de Clases



NodoAVL:

Es la casilla individual del árbol. Guarda un tablero específico cuántos puntos tiene esa jugada y los enlaces a sus hijos izquierdo y derecho.

AVL:

Es el administrador del árbol de jugadas. Se encarga de insertar tableros nuevos en su lugar correspondiente y de buscar si un tablero ya lo había visto antes la IA para saber qué puntaje tiene.

NodoH:

Un nodo simple para armar una cadena. Solo guarda el estado de un tablero y apunta al siguiente movimiento del juego.

Historial:

Cada vez que tú o la IA mueven o juegan, esta clase guarda el tablero poniéndolo hasta arriba. Sirve para acordarnos de todo el camino que se recorrió en la partida actual.

Clave:

La cajita que guarda el reporte final de un juego: su número de partida, si se ganó, perdió o empató y cómo quedó el tablero al final.

ArbolB:

Aunque por el nombre parece un Árbol B avanzado, en el código funciona como una **Lista Enlazada Simple**. Guarda uno tras otro los reportes de los juegos terminados para poder mostrarlos en el menú.

Estructura:**Árbol Binario de Búsqueda (nombrado AVL):**

- *Para qué sirve:* Es el disco duro de la IA. Guarda todos los tableros posibles que ha visto.
- *Cómo se hizo:* Con nodos conectados a la izquierda y derecha.
- *Por qué se usó:* Porque buscar en un árbol es super rápido. Aunque tengamos miles de jugadas guardadas, la IA encuentra la suya en milisegundos.

Lista Enlazada Tipo Pila (Historial):

- *Para qué sirve:* Graba la película de la partida que se está jugando en ese instante.

- *Cómo se hizo:* Insertando siempre al principio.
- *Por qué se usó:* Al terminar la partida, necesitamos revisar los pasos al revés para repartir los puntos de premio o castigo.

Lista Enlazada Simple (ArbolB):

- *Para qué sirve:* El cuaderno de notas donde se apuntan los resultados de las partidas.
- *Cómo se hizo:* Recorriendo toda la lista hasta el final para pegar la nueva partida ahí.
- *Por qué se usó:* Para tener un registro infinito y ordenado cronológicamente de los juegos de la sesión.

El aprendizaje este es algo sencillo primero cuando se juega de 1 a digamos 300 partidas la IA solo llena espacios por llenar no da mas para poder mejorar pero con forme van pasando las partidas la IA va guardando las partidas en las que pierde y las que nada y simula que le dan puntos algo o bajos si gana o pierde por lo que siempre querra repetir o jugar de la manera que mas puntos le da combinando jugadas o un patrón de esas mismas jugadas y así va aumentando por cada partida su nivel de conocimiento o de estrategia para poder llegar a un resultado que seria ganar al jugador.

Inicio: El tablero arranca completamente vacío.

Tu Turno: Marcas tu "X". El sistema guarda el movimiento y revisa si ganaste o empataste.

Turno de la IA: La máquina analiza su memoria, elige el mejor lugar y pone su "O". Revisa si ella ganó o empataron. Si no, vuelve al paso 2.

Fin del Juego: Cuando la partida termina, el programa:

- Guarda el resultado final en el historial.
- Le da puntos de premio (+500) o castigo (-500) a las jugadas en el AVL para que la IA aprenda.
- Genera el dibujo de la partida en formato PNG con Graphviz.